THS 温湿度变送器



THS 温湿度变送器采用 SENSIRION 新一代高品质数字集成传感器，配以可靠的数字化处理电路，从而将环境中的温度和湿度[1]转换成与之相对应的线性关系的电流或电压信号，或者 RS485 信号，能可靠地与上位机系统等进行集中监控。

THS 温湿度变送器具有测量精度高、测量范围宽、抗干扰能力强、超低的功耗、低迟滞性，出色的长期稳定性及极优的可重复性等优点，可广泛应用于气象、国防、科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、医疗卫生、宾馆、粮食等各种需要对空气温湿度进行精确测量与控制的场合。

电气参数及性能

工作电压：9~30VDC（推荐 12VDC）；

产品功耗：≤0.2W；

负载阻抗：1~5V 时负载阻抗≥20KΩ，4~20mA 时负载阻抗≤500Ω，RS485 时负载阻抗≥120Ω；

RS485：总线型，级联数量≤32 个；

传输距离最大值（建议）：RS485 为 1000m，1~5V 为 10m，4~20mA 为 100m；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

内置传感器测量精度等参数见下表，最终产品输出四舍五入，保留一位小数：

参数	分辨率	精度	重复性	滞后	非线性	反应时间	测量范围	长期温漂
温度（单位：℃）	0.015	±0.3	0.12			2S	-30.0~70.0	< 0.03
湿度（单位：%RH）	0.01	±3.0	0.15	±0.8	< 0.1	8S	0.0~99.9	< 0.25

使用环境

使用环境：-30~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

THS	-S
系列名称	输出信号类型
THS =温湿度变送器	S=数字信号 RS485；I=4~20mA；

说明：输入输出均不隔离；

典型型号：THS-S

默认参数

功能	名称	默认值	可设范围
RS485	通讯地址	001	001-247
	波特率	9600	2400、4800、9600
	校验方式	N82	E81、O81、N82
模拟量输出	I	4~20mA	

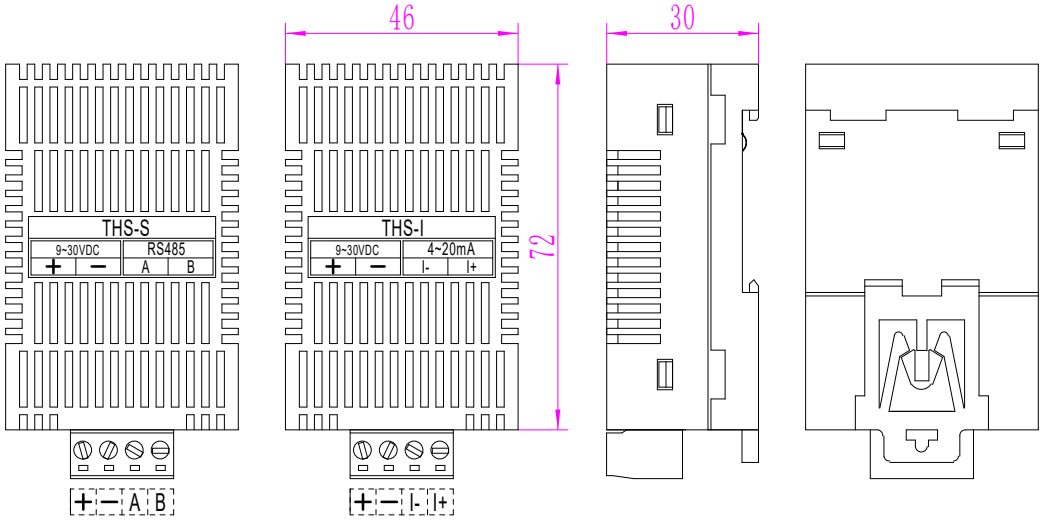
RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	波特率（0 代表 9600（默认），1 代表 2400，2 代表 4800）	可读写
0018H	校验方式（0 代表 N82(默认)，1 代表 E81，2 代表 O81）	可读写
001CH	实时温度	只读
001DH	实时湿度	只读
2017H	版本号	只读

结构尺寸与端子定义



“+”和“-”分别为直流电压的正极和负极；

“B”为 RS485-B，“A”为 RS485-A，“I+”为模拟量电流输出端，“I-”为模拟量电流输入端。